

CABLAGE LIAISON MODBUS RS485 2 FILS

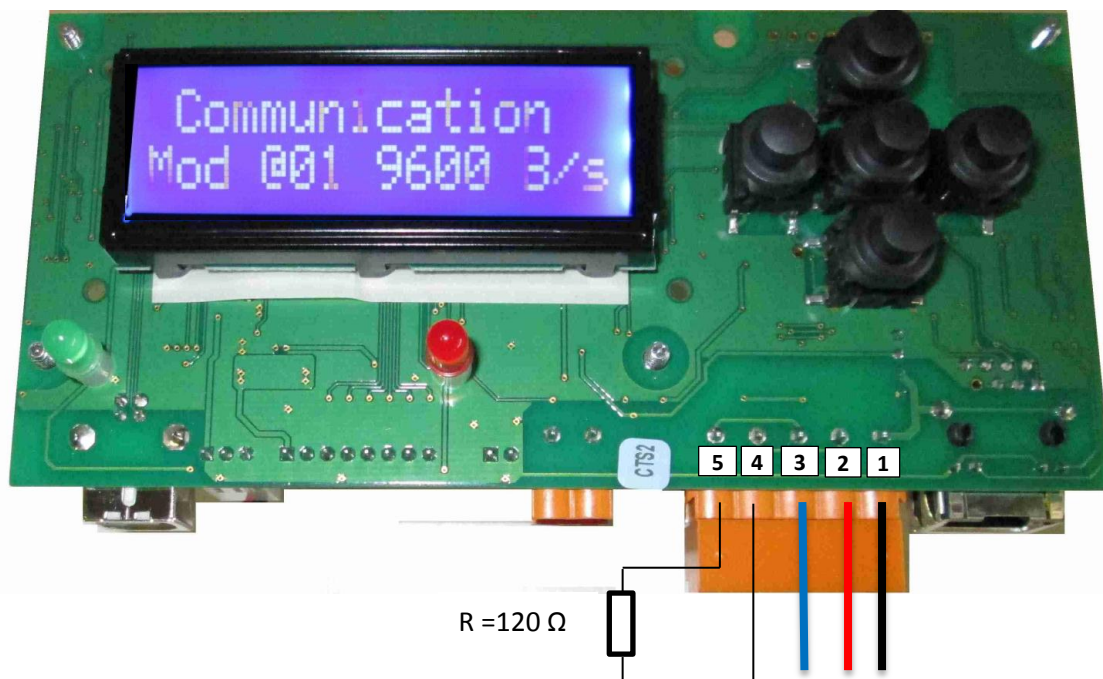
FICHE D'EVOLUTION

DATE	INDICE	OBJET	NOM
19/08/2014	A	Création	JF PREVOT



I. Liaison série

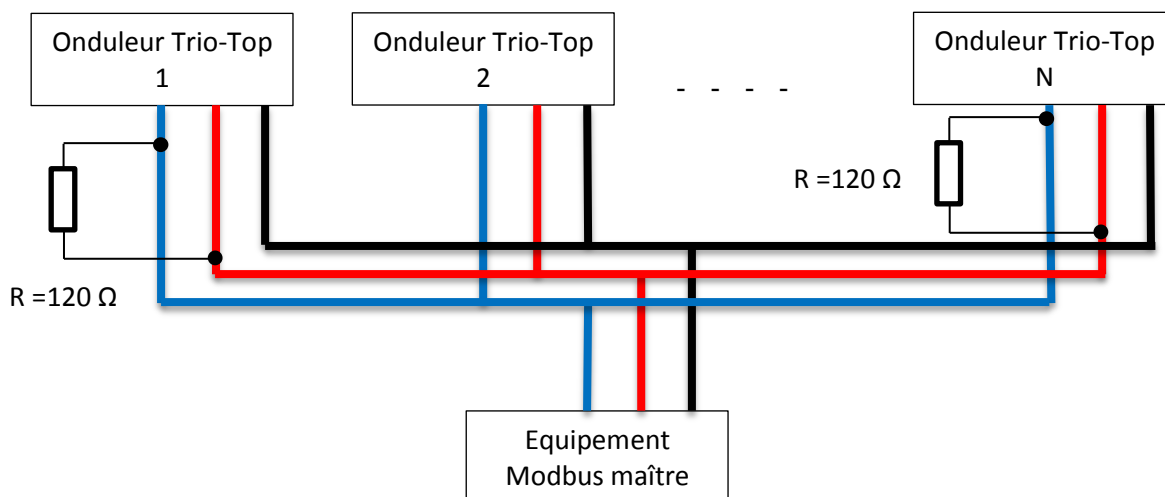
a. Câblage



Numéro des points	Couleur des fils		Désignation
1	Noir		0 Volt
2	Rouge		ligne inversée, B (T-/R-)
3	Bleu		ligne non inversée, A (T+/R+)
4	Les points 2 et 4 sont reliés physiquement sur la carte		
5	Les points 3 et 5 sont reliés physiquement sur la carte		

Résistance de terminaison :

Afin d'assurer le bon fonctionnement du bus RS485 il est nécessaire de laisser la résistance de terminaison de 120 Ohms sur le connecteur aux extrémités du bus et de l'enlever sur les connecteurs intermédiaires.



b. Caractéristiques

L'onduleur Trio-Top est équipé d'une liaison RS485 2 fils.

Le protocole utilisé pour accéder aux données de l'onduleur est le Modbus RTU.

Une seule fonction est implémentée, il s'agit de la fonction 3 « Read Registers »

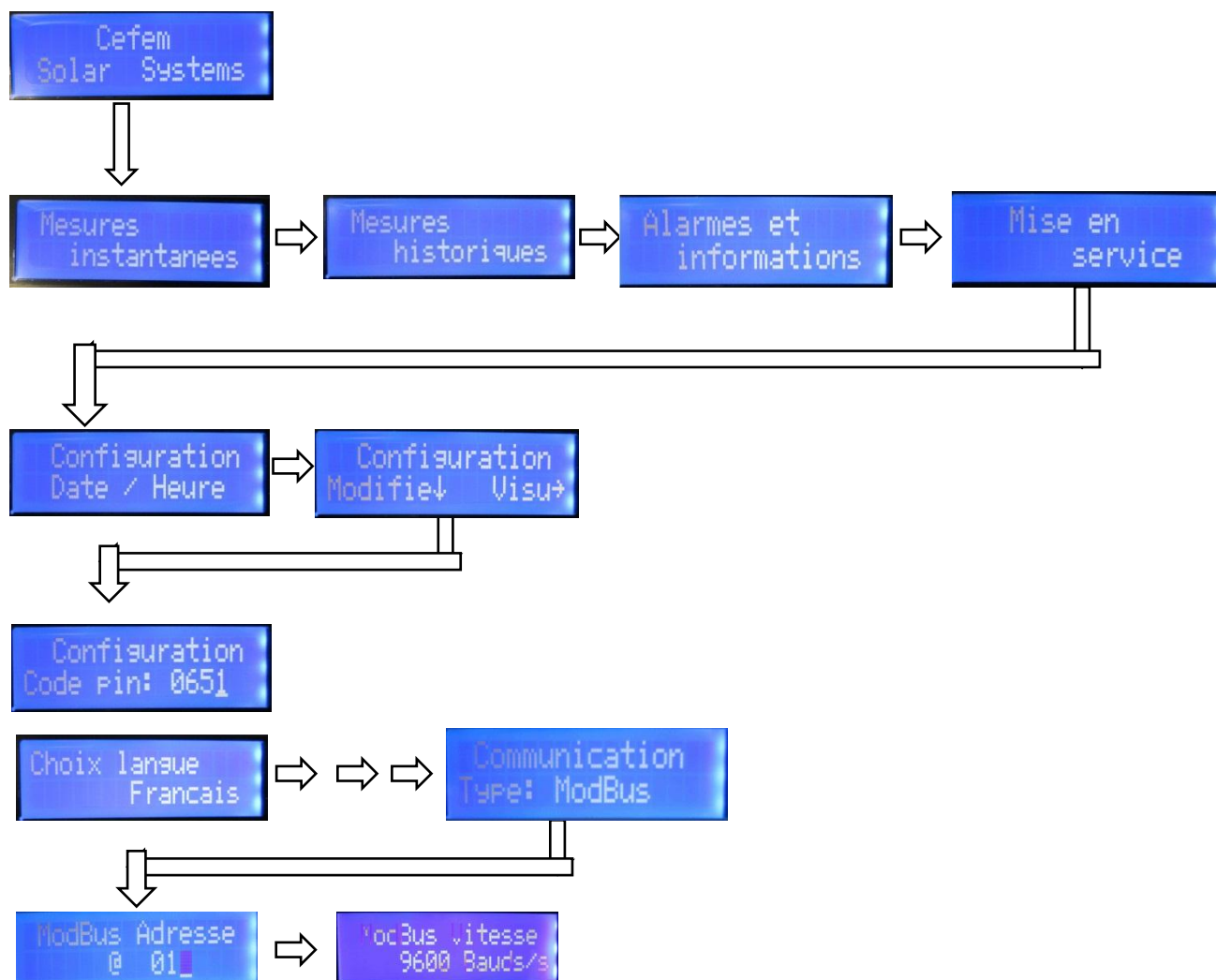
L'adresse de l'onduleur est paramétrable de 1 à 63

Les paramètres de communication sont :

- ☐ Vitesse :
 - 2400 Bauds/s
 - 4800 Bauds/s
 - 9600 Bauds/s
- ☐ 8 bits de données
- ☐ 1 bit de stop
- ☐ Pas de parité

II. Paramétrage IHM

Après le paramétrage de la communication Modbus il est nécessaire de faire un reset en coupant l'alimentation triphasée de l'onduleur.



Adresse	Taille 1 mot = 16 bits	Lecture/Ecriture	Description	Valeur Min	Valeur par défaut	Valeur Max	Commentaires
0	1 mot	Lecture	Numéro de fabrication	0	-	65535	
1	1 mot	Lecture	Numéro d'ordre	0	-	255	
2	1 mot	Lecture	Modèle	1	-	29	1 = 15K 2 = 12K 3 = 10K 28 = 9K 29 = 18K
3	1 mot	Lecture	Version de soft convertisseur DC1	39	-	-	Version = valeur/100 39 => V0.39
4	1 mot	Lecture	Version de soft convertisseur DC2	39	-	-	Version = valeur/100 39 => V0.39
5	1 mot	Lecture	Version de Soft Onduleur	1017	-	-	Version = centaines +dizaines + unités: V10.1.7
6	1 mot	Lecture	Version de Soft IHM	68	-	-	Version = valeur/100 68 => V0.68
7	1 mot	Lecture	Registre de status				Bit 0: Convertisseur DC1: ON Bit 1: Convertisseur DC1: READY Bit 2: Convertisseur DC2: ON Bit 3: Convertisseur DC2: READY Bit 4: non utilisé Bit 5: non utilisé Bit 6: Onduleur: ON Bit 7: Onduleur: READY Bit 8: Derating Bits 9 à 15: non utilisés
8	1 mot	Lecture	Registre de défauts				Bit 0: Défaut température DC1 Bit 1: Défaut température DC2 Bit 2: Défaut température OND Bit 3: Défaut ventilateur DC1 ou DC2 ou OND Bit 4: VDE: réseau hors tolérance Bit 5: VDE: tension réseau déséquilibrée Bit 6: VDE: Courant DC réinjecté hors tolérance Bit 7: Défaut VDE Ilotage Bit 8: Défaut Courant max Onduleur Bit 9: Défaut Matériel DC1 Bit 10: Défaut Matériel DC2 Bit 11: Défaut Matériel puissance OND Bit 12: Défaut Matériel électronique Bit 13: Défaut Matériel relais AC Bit 14: Défaut Matériel événement externe Bit 15: Défaut isolement
9	1 mot	Lecture	Tension panneaux DC1	0	-	-	En Volts
10	1 mot	Lecture	Puissance panneaux DC1	0	-	-	En Watts
11	1 mot	Lecture	Tension panneaux DC2	0	-	-	En Volts
12	1 mot	Lecture	Puissance panneaux DC2	0	-	-	En Watts
13	1 mot	Lecture	Tension Phase A	0	230	-	En Volts
14	1 mot	Lecture	Tension Phase B	0	230	-	En Volts
15	1 mot	Lecture	Tension Phase C	0	230	-	En Volts
16	1 mot	Lecture	Facteur de puissance	0	0		Cos phi (non utilisé)
17	1 mot	Lecture	Puissance de sortie de l'onduleur	0	-	-	En Watts
18	1 mot	Lecture	Production journalière	0	-	-	En Wh. Il faut multiplier par 2 la valeur pour avoir une production juste.
19	1 mot	Lecture	Secondes et minutes		Secondes: 0-59 Minutes: 0-59		Bit 0 à 3: secondes: unité Bits 4 à 7: secondes: dizaine Bit 8 à 11: minutes: unité Bits 12 à 15: minutes: dizaine
20	1 mot	Lecture	Heures et jour de la semaine		Heures: 0-23 Jour de la semaine: 0: lundi, 1: mardi, , 6: dimanche		Bit 0 à 3: heures: unité Bits 4 à 7: heures: dizaine Bit 8 à 11: jours de la semaine Bits 12 à 15: non utilisés
21	1 mot	Lecture	Mois et jour du mois		Mois: 1-12 Jour du mois: 1-31		Bit 0 à 3: jour du mois: unité Bits 4 à 7: jour du mois: dizaine Bit 8 à 11: mois: unité Bits 12 à 15: mois: dizaine
22	1 mot	Lecture	Années		Années: 0-99		Bit 0 à 3: années: unité Bits 4 à 7: années: dizaine Bits 8 à 15: non utilisés
23	1 mot	Lecture	Température ambiante et DC1		T° DC1: 0 à 127°C T° ambiante: 0 à 127°C		Octet poid faible: température DC1 Octet poid fort : température ambiante
24	1 mot	Lecture	Température DC2 et Onduleur		T° Onduleur: 0 à 127°C T° DC2: 0 à 127°C		Octet poid faible: température Onduleur Octet poid fort: température DC2
25	1 mot	Lecture	Entrée analogique 1		0 à 1500 W/m² ou +223 K à 363 K		Sonde de température: +223 Kelvin à +363 kelvin <=> -50 °C à +90°C Sonde d'irradiation: 0W/m² à 1500W/m²
26	1 mot	Lecture	Entrée analogique 2		0 à 1500 W/m² ou +223 K à 363 K		Sonde de température: +223 Kelvin à +363 kelvin <=> -50 °C à +90°C Sonde d'irradiation: 0W/m² à 1500W/m²
27	1 mot	Lecture	Registre de défauts 2				Bit 0: Surintensité Phase 1 Bit 1: Surintensité Phase 2 Bit 2: Surintensité Phase 3 Bit 3: Arrêt Statique DC1 Bit 4: Arrêt Statique DC2 Bit 5: non utilisé Bit 6: Non utilisé Bit 7: Non utilisé Bit 8: Non utilisé Bit 9: Non utilisé Bit 10: Non utilisé Bit 11: Non utilisé Bit 12: Non utilisé Bit 13: Non utilisé Bit 14 Non utilisé Bit 15: Non utilisé